

Sorting Data

عرض البيانات بشكل مرتب

الهدف من الـ Sorting هو إعادة ترتيب عناصر اللسنة بس اللسنة نفسها زي م هيا مفيش اي تغيير فيها دا تغيير في العرض فقط

A sorting operation orders the elements of a sequence based on one or more attributes. The first sort criterion performs a primary sort on the elements. By specifying a second sort criterion, you can sort the elements within each primary sort group.

Method Name	Description	C# Query Expression Syntax
OrderBy	Sorts values in ascending order.	orderby
OrderByDescending	Sorts values in descending order.	orderby ... descending
ThenBy	Performs a secondary sort in ascending order.	orderby ..., ...
ThenByDescending	Performs a secondary sort in descending order.	orderby ..., ... descending
Reverse	Reverses the order of the elements in a collection.	Not applicable.

Extension methods بترجع `IOrderedEnumerable` موجودة في `System.Linq` عبارة عن

`Reverse` بترجع `IEnumerable`

We can sort the elements of a sequence in ascending or descending order by using a specified comparer.

باستخدام

```
**OrderBy<TSource, TKey>  
(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>,  
IComparer<TKey>)**
```

```
OrderByDescending<TSource, TKey>  
(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>,  
IComparer<TKey>)
```

ازاي

بيني ال Comparer class ويحدد ال logic اللي انا عايزه

مثال:

عندي مجموعة موظفين كل موظف ليه EmployeeNo عبارة عن "CS-1011-2020"

EmployeeNo = "2020-CS-1011"

هنا ال EmployeeNo عبارته عن string وكل جزء بيعبر عن حاجه

2020 سنة التعيين

1011 دا sequence معين

دلوقتي عايز ارتبهم تصاعدي حسب السنة ولو تساوت ارتب حسب ال sequence

اول حاجه هبني ال Comparer

```
public class EmployeeComparer : IComparer<Employee>
{
    public int Compare(Employee? e1, Employee? e2)
    {
        // "2017-FI-1343" => "2017", "FI", "1343"
        var e1Year = Convert.ToInt32(e1.EmployeeNo.Split('-')[0]);
        var e2Year = Convert.ToInt32(e2.EmployeeNo.Split('-')[0]);

        var e1YSeq = Convert.ToInt32(e1.EmployeeNo.Split('-')[2]);
        var e2Seq = Convert.ToInt32(e2.EmployeeNo.Split('-')[2]);

        if(e1Year == e2Year )
        {
            return e1YSeq.CompareTo(e2Seq);
        }
        else
        {
            return e1Year.CompareTo(e2Year);
        }
    }
}
```

ال Comparer بياخد two parameters اللي هما نوعهم النوع اللي برتبه حاليا اللي هو هنا الموظفين

وهستخدمها كد

```
static void Main(string[] args)
{
    var employees = Repository.LoadEmployees();
    var sortedEmps = employees.OrderBy(x => x, new EmployeeComparer());
    sortedEmps.Print("sortedEmps");
}
```

بس طبعا مش احسا حاجه في ال Performance عشان بياخد وقت